

Vektorer

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er en vektor?

En vektor har både størrelse og retning. Vi skriver vektorer som kolonner eller med pilnotasjon. Vektorer brukes i fysikk (kraft, hastighet) og matematikk (geometri, lineær algebra).

Vektoroperasjoner

Addisjon: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b})$

Skalarmultiplikasjon: $k \cdot \mathbf{a} = (k\mathbf{a}, k\mathbf{a})$

Lengde: $|\mathbf{a}| = \sqrt{a^2 + a^2}$

Skalarprodukt: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab + ab = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos$

Mild

9 oppgaver

1.

Hva er forskjellen på en skalar og en vektor? Gi to eksempler på hver.

Svar:

2.

Vektor $a = (3, 4)$. Finn $|a|$.

Svar:

3.

Regn ut: $a = (2, 3)$ og $b = (1, -1)$. Finn $a + b$ og $a - b$.

Svar:

4.

Finn $3 \cdot a$ for $a = (2, -1)$.

Svar:

5.

Tegn vektoren $(3, 2)$ i et koordinatsystem.

Svar:

6.

Hva er nullvektoren?

Svar:

7.

To vektorer: $a=(1,0)$ og $b=(0,1)$. Finn $a+b$ og $|a+b|$.

Svar:

8.

En fugl flyr med hastighet $v=(6,8)$ m/s. Finn farten ($|v|$).

Svar:

9.

Er $(2,4)$ og $(1,2)$ parallelle vektorer? Begrunn.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Skalarprodukt: $a=(3,4)$ og $b=(2,-1)$. Finn $a \cdot b$.

Svar:

11.Er $a=(1,2)$ og $b=(-4,2)$ ortogonale? Bruk skalarproduktet.

Svar:

12.Finn vinkelen mellom $a=(1,0)$ og $b=(1,1)$.

Svar:

13.Enhetsvektor: finn enhetsvektor i retning $a=(3,4)$.

Svar:

14.Regn ut: $2a - 3b$ der $a=(4,1)$ og $b=(1,2)$.

Svar:

15.En kraft $F=(3,2)$ N og $F=(-1,4)$ N virker på et legeme. Resultantkraft?

Svar:

16.Finn vektor fra $A=(1,2)$ til $B=(4,5)$.

Svar:

17.Parallelogram: $a=(3,0)$ og $b=(1,2)$. Finn diagonalene.

Svar:

18.Projeksjon av $a=(3,4)$ på $b=(1,0)$.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappAddisjon: $a + b = (a+b, a+b)$ Skalarmultiplikasjon: $k \cdot a = (ka, ka)$ **19.**3D-vektor: $a = (1, 2, 3)$. Finn $|a|$ og enhetsvektor.

Svar:

20.Kryssproduktet $a \times b$ for $a = (1, 0, 0)$ og $b = (0, 1, 0)$.

Svar:

21.Bevis at $a \cdot b = 0$ betyr ortogonalitet.

Svar:

22.Linjelikning på vektorform: $r = (1, 2) + t(3, 1)$. Finn to punkter på linjen.

Svar:

23.Beregn arealet av parallellogrammet utspent av $a = (3, 1)$ og $b = (1, 4)$.

Svar:

24.Dekomponér $v=(5,3)$ langs $a=(1,0)$ og $b=(0,1)$.

Svar:

25.Vinkel mellom 3D-vektorer: $a=(1,1,0)$ og $b=(0,1,1)$.

Svar:

26.Finn alle vektorer ortogonale til $a=(2,3)$.

Svar:

27.Lineær kombinasjon: er $v=(3,5)$ en lineær kombinasjon av $a=(1,1)$ og $b=(1,2)$?

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappAddisjon: $a + b = (a+b, a+b)$ Skalarmultiplikasjon: $k \cdot a = (ka, ka)$ **28.**Cauchy-Schwarz: $|a \cdot b| \leq |a||b|$. Bevis og gi geometrisk tolkning.

Svar:

29.Matriser: Matrisemultiplikasjon $[1,2;3,4] \times [2,0;1,3]$.

Svar:

30.Determinant: Finn $\det(A)$ for $A=[2,3;1,4]$ og tolkning.

Svar:

31.Egenvektorer: Finn egenverdier til $A=[3,1;1,3]$.

Svar:

32.Gram-Schmidt: Ortogonaliser $\{(1,1), (1,0)\}$.

Svar:

33.Transformasjon: Roter vektor $(1,0)$ med 45° via rotasjonsmatrise.

Svar:

34.Gradient: $f(x,y)=x^2+y^2$. Finn f og tolk geometrisk.

Svar:

35.Bevis: Vis at $|a+b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$ (parallellogramidentitet).

Svar:

36.

Utfordring: Finn en vektor i 3D som er ortogonal til begge $a=(1,2,3)$ og $b=(4,5,6)$.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Skalar: temperatur, masse. Vektor: hastighet, kraft.
2	$ a =5$
3	$a+b=(3,2)$, $a-b=(1,4)$
4	$(6,-3)$
5	Pil fra origo til $(3,2)$
6	$(0,0)$ – ingen størrelse/retning
7	$a+b=(1,1)$, $ a+b =\sqrt{2}$
8	$ v =\sqrt{(36+64)}=10$ m/s
9	$(2,4)=2 \times (1,2)$ Parallell

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$3 \times 2 + 4 \times (-1) = 2$
11	$1 \times (-4) + 2 \times 2 = 0$ Ortogonale
12	$\cos = 1/\sqrt{2} = 45^\circ$
13	$(3/5, 4/5)$
14	$(5,-4)$
15	$(2,6)$ N
16	$(3,3)$
17	$d=(4,2)$, $d=(2,-2)$
18	$\text{proj}=3(1,0)=(3,0)$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$ a =\sqrt{14}$. $\hat{a}=(1/\sqrt{14}, 2/\sqrt{14}, 3/\sqrt{14})$
20	$(0,0,1)$
21	$\cos=0 =90^\circ$
22	$t=0: (1,2)$. $t=1: (4,3)$
23	$ 3 \times 4 - 1 \times 1 = 11$
24	$v=5a+3b=(5,3)$
25	$\cos=1/2 =60^\circ$
26	Alle $(-3t, 2t)$ for $t \neq 0$
27	$3=a+b$ og $5=a+2b$ $a=1, b=2$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Cauchy-Schwarz fra $\cos \leq 1$: $a \cdot b = a b \cos \leq a b $
29	$[4,6;10,12]$
30	$\det=8-3=5$. Areal av parallelogram.
31	$=4$ el 2. Egenvektorer $(1,1)$ og $(1,-1)$
32	$u=(1,1)/\sqrt{2}$. $u=(1,0)-(1/\sqrt{2})(1,1)/\sqrt{2}=(1/2,-1/2)/ (1/2,-1/2) $
33	$R_{45^\circ} \times (1,0) = (\cos 45^\circ, \sin 45^\circ) = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$
34	$f=(2x, 2y)$. Peger i retning av raskest stigning. Normaler til nivåkurver.
35	$ a+b ^2 = (a+b) \cdot (a+b) = a \cdot a + 2a \cdot b + b \cdot b = a ^2 + 2a \cdot b + b ^2$
36	$a \times b = \det[i,j,k;1,2,3;4,5,6] = (-3, 6, -3)$